

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)
ФИЗТЕХ-ШКОЛА БИОЛОГИЧЕСКОЙ И МЕДИЦИНСКОЙ ФИЗИКИ

Лабораторная работа

Активность и коэффициент активности в ионных растворах, рН-метрия

Вернер Никита, Чекмарёв Игорь
Группа Б06-404

Долгопрудный, 2026 г.

1 Цели

Целями данной работы являются:

- Изучение потенциометрических методов определения среднеионных коэффициентов активности и измерения pH;
- Исследование зависимости среднеионного коэффициента активности электролита от его концентрации;
- Исследование влияния ионной силы раствора на растворимость солей;
- Получение практических навыков работы с электродами и оценки погрешностей.

2 Теоретическое введение

Химический потенциал и активности компонентов раствора

Химический потенциал компонента реального раствора вводится следующим образом:

$$\mu_i = \mu_i^0 + RT \cdot \ln \alpha_i,$$

где μ_i^0 - стандартный химический потенциал i -ого компонента раствора, то есть его химический потенциал в "стандартном" состоянии $\alpha_i = 1$ при заданной температуре и давлении 1 бар. Таким образом, α вводится как безразмерная величина, отражающая вклад компонента в свободную энергию Гиббса раствора. Активность можно представить в виде произведения мольной доли χ_i на коэффициент активности γ_i :

$$a_i = \gamma_i \cdot \chi_i.$$

Тогда химический потенциал ионов типа i в растворе:

$$\mu_i = \mu_i^0 + RT \cdot \ln \frac{\gamma_i c_i}{c^0},$$

где величина $c^0 = 1$ М.

Для растворителя А в качестве стандартного принимается состояние чистого вещества, причем коэффициент активности стремится к единице при мольной доле, стремящейся к единице. А для растворенных веществ, наоборот, коэффициент активности стремится к единице в бесконечно разбавленном растворе.

Теория Дебая-Хюккеля

Основные предположения теории Дебая-Хюккеля:

1. Растворитель представляет собой непрерывную среду с постоянной диэлектрической проницаемостью $\varepsilon = \text{const}$;
2. Бинарный электролит, ионы которого сферически симметричны, все ионы обладают одинаковым радиусом R ;
3. Выполняется распределение Больцмана.

Ионная сила раствора I выражается в виде суммы по всем типам ионов (характеризующихся зарядом z_i и концентрацией c_i):

$$I = \frac{1}{2} \sum c_i z_i^2.$$

Теория Дебая–Хюккеля позволяет представить коэффициент активности γ_i иона в виде разницы энергии иона типа i в реальном растворе ионной силы I и в предельном случае, когда ионы вокруг него отсутствуют $I = 0$:

$$RT \cdot \ln \gamma_i = N_a \cdot \Delta U = N_a \cdot (U_I - U_{I=0}).$$

Для расчета энергии иона в теории Дебая–Хюккеля находится распределение потенциала вокруг иона $\varphi(r)$ на основе уравнения Пуассона:

$$\Delta \varphi = -\frac{\rho}{\varepsilon \varepsilon_0}.$$

Плотность заряда связана с равновесными распределениями концентраций ионов, которые описываются на основе распределения Больцмана:

$$\rho(r) = \sum e z_i n_i(r) = \sum e z_i \cdot n_i^0 \exp\left(\frac{-e z_i \varphi(r)}{kT}\right).$$

В первом приближении теории Дебая–Хюккеля ионы считаются точечными и рассматривается предельный случай $e z_i \varphi(r) \ll kT$. Отсюда вытекает основное уравнение теории Дебая–Хюккеля в первом приближении:

$$\Delta \varphi \approx \frac{e^2 \sum z_i^2 n_i^0}{\varepsilon \varepsilon_0 kT} \cdot \varphi.$$

Распределение электрического потенциала вокруг некоторого иона в приближении теории Дебая–Хюккеля получается следующим:

$$\varphi(r) = \frac{z_i e}{4\pi \varepsilon \varepsilon_0 r} e^{-\kappa r}.$$

На качественном уровне этот результат интерпретируется как образование ионной атмосферы вокруг данного иона (с повышенной концентрацией ионов противоположного знака), что приводит к экранировке его собственного потенциала.

Здесь постоянная экранирования κ — величина, обратная радиусу Дебая r_D :

$$\kappa = \frac{1}{r_D} = \sqrt{\frac{e^2}{\varepsilon \varepsilon_0 kT} \left(\sum n_i^0 z_i^2 \right)}.$$

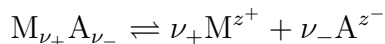
Из описанного выше первого приближения вытекает предельный закон Дебая–Хюккеля:

$$\lg \gamma_i = -z_i^2 h \sqrt{I}.$$

Если используется молярная шкала концентраций и ионная сила выражается в моль/л, то для водных растворов при 25°C:

$$\lg \gamma_i \approx -0,51 z_i^2 \sqrt{I}.$$

Измерить активность ионов одного типа не удастся, так как нельзя создать систему с ионами только одного типа — она не будет электронейтральной. Измерению поддаются только активности ионов при наличии ионов, компенсирующих их заряд. Для такой системы принято говорить о **среднеионном коэффициенте активности**, который вводится перераспределением соответствующих вкладов в свободную энергию поровну между ионами каждого сорта. Так для электролита, диссоциирующего в растворе по схеме:



среднеионный коэффициент активности выражается через активности катионов γ_+ и анионов γ_- и $\nu = \nu_+ + \nu_-$:

$$\gamma_{\pm}^{\nu} = \gamma_+^{\nu_+} \gamma_-^{\nu_-}.$$

Во втором приближении учитывается то, что центры ионов не могут приближаться друг к другу на расстояния меньше некоторого расстояния. Во многих случаях при $I < 0,1$ М для водных растворов при 25°C хорошо работает формула Гюнтельберга:

$$\lg \gamma_{\pm} = -0,51|z_+z_-|\frac{\sqrt{I}}{1 + \sqrt{I}}.$$

Ещё в более широком диапазоне концентраций изменение коэффициента активности может оказаться немонотонным. Тогда для описания коэффициента активности применяют полуэмпирическую формулу с добавочным членом (её вид может быть обоснован в третьем приближении теории Дебая-Хюккеля):

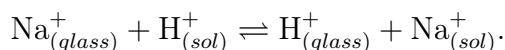
$$\lg \gamma_{\pm} = -0,51|z_+z_-|\frac{\sqrt{I}}{1 + \sqrt{I}} + bI.$$

Стеклянный электрод

В качестве индикаторного электрода для ионов H^+ используется стеклянный электрод (СтЭ), который представляет собой трубку с мембраной в виде шарика из специального стекла, выдуваемого на конце трубки — см. рис.1. Внутри шарика заливают стандартный раствор с определённым значением рН, в раствор погружают электрод сравнения (например, хлорсеребряный). Схема такой части электрохимической цепи:



Потенциал стеклянного электрода является мембранным потенциалом, возникающим в результате ионообменных свойств стекла. Щелочные катионы стекла (например Na^+) обмениваются с катионами раствора, в частности с ионами водорода:



На стеклянной мембране, помещённой в водную среду, образуется тонкий слой гидратированной кремниевой кислоты, в котором и происходит обмен ионами между раствором и мембраной. Проводимость пространства между поверхностными слоями обеспечивают ионы Na^+ . Уравнение, описывающее потенциал стеклянного электрода, было получено Б.П. Никольским:

$$\varphi = \varphi_1^0 + \frac{RT}{F} \ln (a_{H^+} + K a_{Na^+}).$$



Рис. 1: Схема устройства стеклянного электрода

При конструировании цепи для измерения рН необходимо обеспечить независимость потенциала электрода сравнения от состава исследуемого раствора. Например, для этого электроды объединяют в гальваническую ячейку вида:

Электрод сравнения | 3.5 М КСl | Раствор | Индикаторный электрод

Исследуемый раствор здесь связан с внутренним раствором КСl электрода сравнения через пористую мембрану или капилляр. ЭДС представленной ячейки определяется выражением:

$$E_X = E_{\text{ind}} - E_{\text{ref}} + \Delta\varphi_D,$$

$$E_X = E_{\text{ind}}^0 + \frac{RT}{F} \ln a_{H^+}^{(X)} - \left(E_{\text{ref}}^0 - \frac{RT}{F} \ln a_{\text{Cl}^-}^{(\text{ref})} \right) + \Delta\varphi_D.$$

Преобразовав это выражение, получим, что водородный потенциал в исследуемом растворе X выражается через измеренную ЭДС цепи E_X , активность ионов Cl^- во внутреннем растворе электрода сравнения, а также зависит от диффузионного потенциала $\Delta\varphi_D$ на жидкостных границах (вклад которого стараются устранить):

$$\lg a_{H^+}^{(X)} + \lg a_{\text{Cl}^-}^{(\text{ref})} = \frac{F}{RT \ln 10} (E_X + E_{\text{ref}}^0 - E_{\text{ind}}^0 - \Delta\varphi_D).$$

Есть также другая возможность для измерения рН в средах с заданными концентрациями хлорид-ионов. В этом случае при использовании цепи без дополнительного резервуара около электрода сравнения величина измеряемой ЭДС будет определяться средней активностью $\sqrt{a_{H^+} a_{\text{Cl}^-}}$ в растворе X:

$$E_X = E_{\text{ind}} - E_{\text{ref}} = E_{\text{ind}}^0 + \frac{RT}{F} \ln a_{H^+}^{(X)} - \left(E_{\text{ref}}^0 - \frac{RT}{F} \ln a_{\text{Cl}^-}^{(X)} \right) = E^0 + \frac{RT}{F} \ln \left(a_{H^+}^{(X)} a_{\text{Cl}^-}^{(X)} \right).$$

Если имеется дополнительное условие на активность хлорид-ионов (например, она постоянна, либо $c_{H^+} = c_{\text{Cl}^-}$), можно использовать измеренную величину потенциала для определения изменений активности ионов гидроксония.

3 Ход работы

Калибровка комбинированного электрода

Для начала построим калибровочную прямую для комбинированного электрода.

Таблица 1: Калибровка комбинированного электрода

pH	E,mV
1.68	332.5
4.01	195
7.00	23.5

Построим калибровочный график:

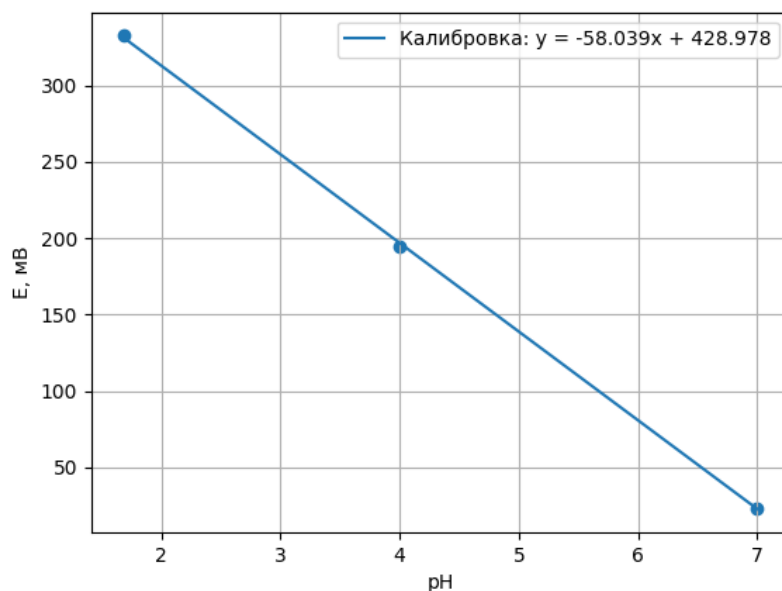


Рис. 2: Зависимость ЭДС(pH)

Коэффициент наклона данной калибровочной прямой составляет $k = -58.04 \frac{\text{мВ}}{\text{pH}}$ и относительно соответствует теоретическому значению $-\frac{RT \ln 10}{F} = -59.13 \frac{\text{мВ}}{\text{pH}}$.

Соответственно, уравнение калибровочной прямой принимает следующий вид:

$$E = E^0 - \frac{RT \ln(10)}{F} \text{pH}$$

Измерение активностей H^+ и среднеионного коэффициента активности

Проведём измерение зависимости потенциалов комбинированного и стеклянного электродов от объёма добавляемого 2М раствора HCl.

V_{HCl}	$V_{\Sigma HCl}$	$E_K, \text{ mV}$	$E_C, \text{ mV}$
0.1	0.1	282.5	88.4
0.4	0.5	325	168
0.5	1.0	342.5	200.9
1	2	359	223.2
1	3	369.1	252.4
1	4	372.8	265
1	5	381	275
5	10	396	305
10	20	402.5	324.9
10	30	408.9	337
10	40	415.7	357.5
10	50	420.1	367.5

Таблица 2: Зависимость потенциалов от объема прибавленной кислоты

Построим графики зависимостей потенциала от логарифма концентрации.

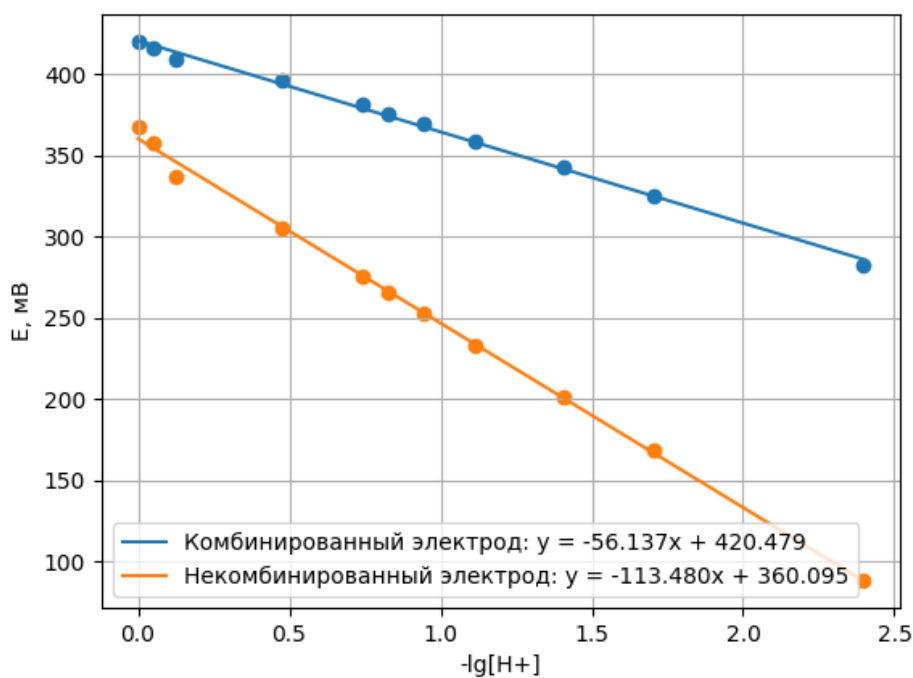


Рис. 3: Зависимость $E(\log(C))$

Для обработки измерений без комбинированного электрода запишем:

$$E_X = E_{ind} - E_{ref} = E^0 + \frac{RT}{F} \ln(a_{H^+}^{(X)} a_{Cl^-}^{(X)}) = E^0 + \frac{RT}{F} \ln 10 \cdot \lg(\gamma_{\pm C_{HCl}})^2$$

Строим график зависимости $E - \frac{2RT \ln 10}{F} \lg C_{HCl} + \frac{2RT \ln 10}{F} \frac{0.51 \sqrt{C_{HCl}}}{1 + \sqrt{C_{HCl}}} = C \cdot \sqrt{C_{HCl}} + E_0$ от C_{HCl}

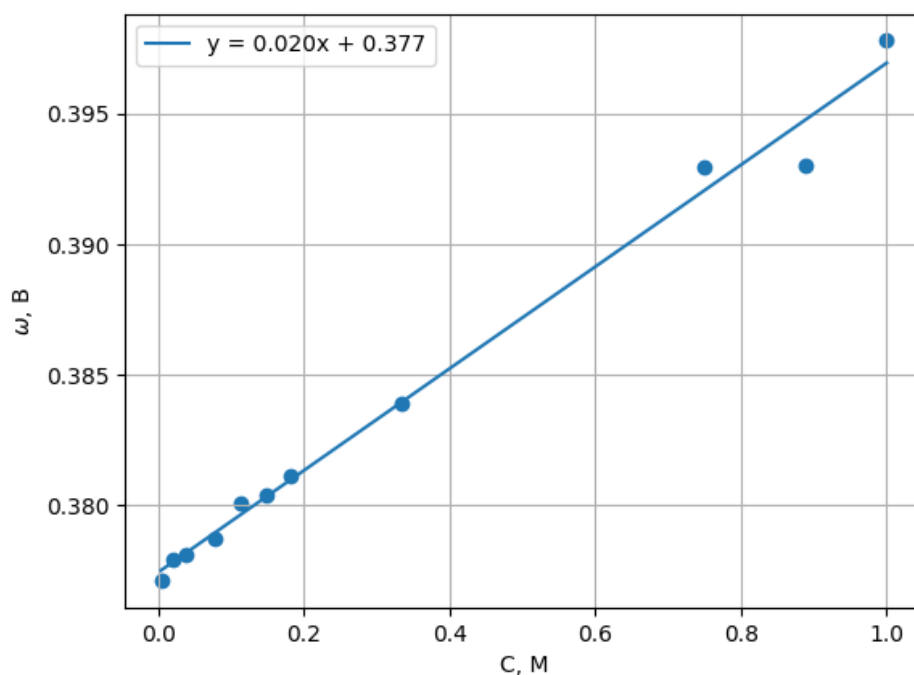


Рис. 4: Зависимость линейаризованной функции от C

Свободный член в уравнении соответствующей линейной зависимости интерпретируется как стандартный электродный потенциал $E^0 = 377$ мВ, а коэффициент наклона выражается как $\frac{2RTC \ln 10}{F}$, где $C = 0.168$ — константа высаливания.

На следующем этапе вычислим значения $\ln \gamma_{\pm}$ и построим их зависимость от $\sqrt{C}$.

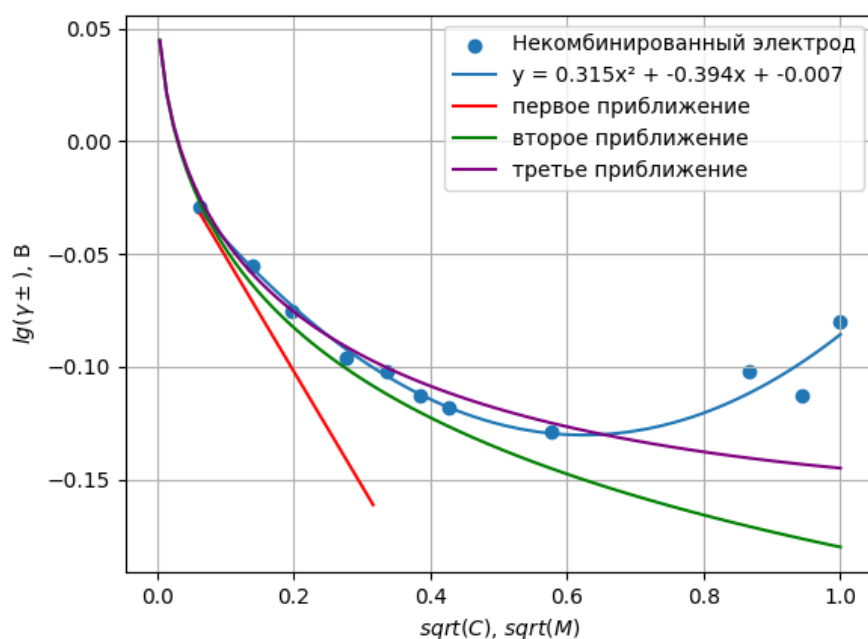


Рис. 5: Зависимость логарифма коэффициента активности от корня из концентрации

Как видно из полученных результатов, экспериментальные точки лучше аппроксимируются при использовании стеклянного электрода. Это обусловлено отсутствием диффузионной разности потенциала, которую невозможно точно учесть.

Определение константы диссоциации уксусной кислоты

Измерим электропроводность раствора уксусной кислоты в зависимости от концентрации

Таблица 3: Измерение электропроводности раствора уксусной кислоты

C, M	κ , мкСм/см
0.1	589
0.06	450
0.025	289
0.008	162
0.001	51

Построим графики зависимостей $\kappa(C)$ и $\kappa(\sqrt{C})$.

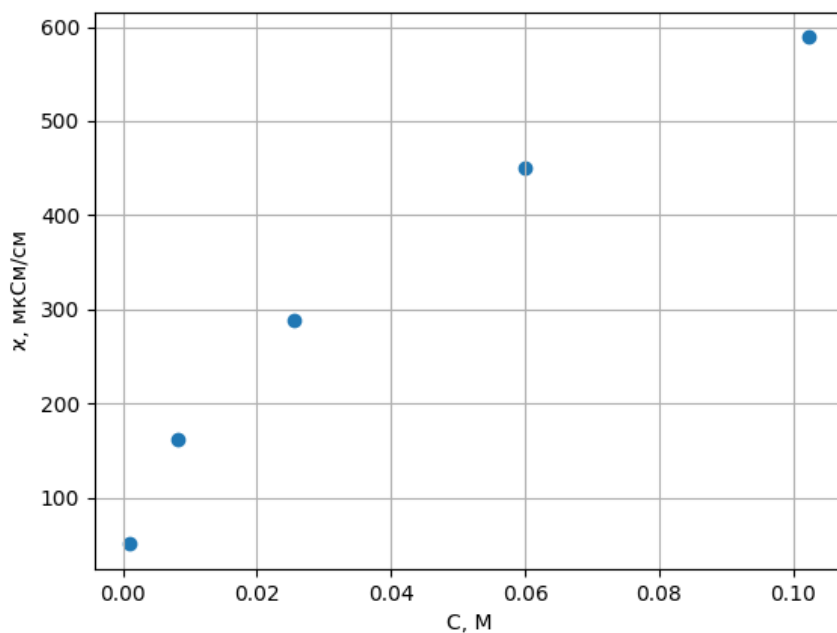


Рис. 6: Зависимость $\kappa(C)$

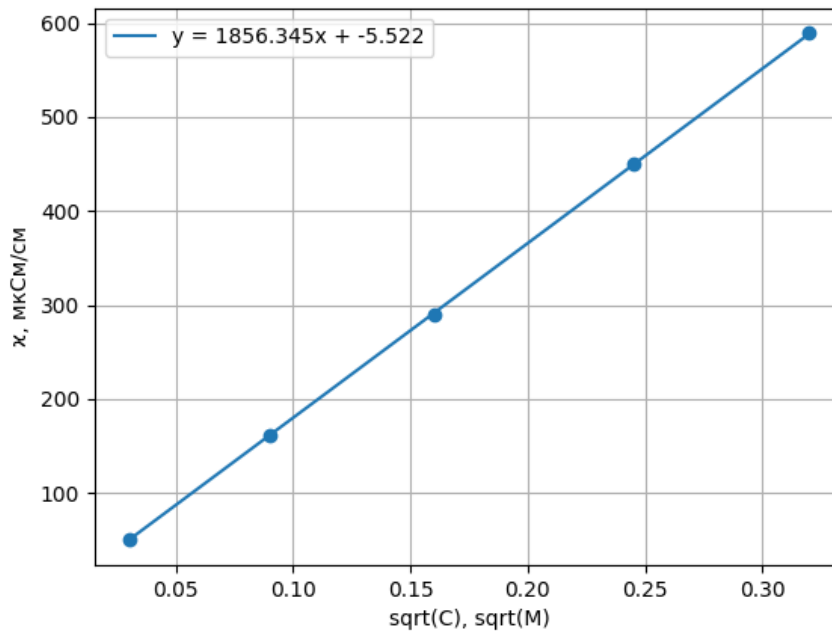


Рис. 7: Зависимость $\kappa(\sqrt{C})$

Т.к. график на рис. 7 линеен, разумно предположить, что выполняется закон разбавления Оствальда:

$$K_a = \alpha^2 C$$

$$\kappa = \lambda C = \alpha \lambda^0 C = \lambda^0 \sqrt{K_a C}$$

Из табличных данных:

$$\lambda^0 = \lambda_{H^+}^0 + \lambda_{OAc^-}^0 = 390.7 \text{ м}^2/(\text{Ом} \cdot \text{моль})$$

Тогда из графика получаем константу диссоциации $K_a = 2.2 \cdot 10^{-5}$. Теоретическое значение: $K_{a,theor} = 1.8 \cdot 10^{-5}$.

Вывод

- В результате калибровки рН-метра по стандартным буферным растворам были определены соответствующие коэффициенты, использованные при дальнейших расчётах;
- С использованием двух различных ячеек — со стеклянным и комбинированным электродами — был определён средний коэффициент активности соляной кислоты (HCl) и построена зависимость его логарифма от корня из ионной силы. Следует отметить, что в ячейке с жидкостным соединением (комбинированный электрод) на границе контакта двух растворов различного состава возникает диффузионный потенциал, точное значение которого определить затруднительно. В связи с этим для корректного определения среднего коэффициента активности электролитов предпочтительно применять электроды без жидкостного соединения;
- По измерениям удельной электропроводности раствора была рассчитана константа диссоциации кислоты, которая оказалась достаточно близкой к теоретическому значению.